
Laboratório 12

Capacitores em corrente contínua

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

29 de abril de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Considerações práticas
- 3 Material
- 4 Precauções
- 5 Experimentos
- 6 Análise dos resultados
- 7 Referências

Plano de aula



- Conteúdo:

- 1 Capacitores em corrente contínua.

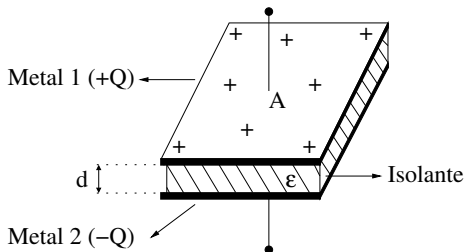
- Objetivos:

- 1 Entender os conceitos básicos sobre capacitores;
- 2 Medir o tempo de carga e descarga de um capacitor;
- 3 Comparar o efeito da capacitância no tempo de carga e descarga de um capacitor.

- Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Considerações práticas



- Simplificadamente, um capacitor consiste em dois objetos metálicos separados por um dielétrico (isolante).
- A capacitância é uma propriedade física que caracteriza a capacidade de armazenar cargas elétricas para uma dada tensão, isto é,

$$C = \frac{Q}{V}.$$



- Quanto maior a capacitância, mais cargas serão armazenadas para uma dada tensão elétrica.
- No SI, medimos a capacitância elétrica em farad (símbolo F):

$$1 \text{ F} = 1 \text{ C/V.}$$

- Os capacitores podem ter valores fixos ou variáveis.

Nota

Por conta do envelhecimento do dispositivo e das mudanças de temperatura, toda capacitância varia ao longo do tempo.

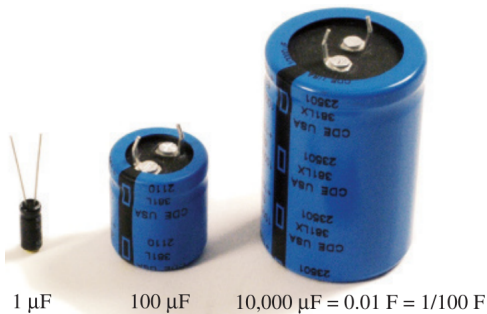


- Para especificar um capacitor, na prática, consideramos três dados:
 - 1 A sua capacitância (dada em farad, F);
 - 2 A margem de tolerância (percentual da capacitância);
 - 3 A sua tensão de isolamento.
- Devemos sempre aplicar uma tensão **menor** do que a tensão de isolamento para não danificar o capacitor.
- Os capacitores podem ser de diversos tipos:
 - 1 Capacitores eletrolíticos (alumínio ou tântalo);
 - 2 Capacitores plásticos (poliestireno, poliéster);
 - 3 Capacitores cerâmicos.
- Diferentes capacitores apresentarão diferentes tolerâncias e tensões de isolamento.

Tipos de capacitores [1]

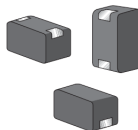
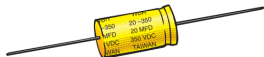
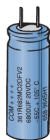


- Abaixo, visualizamos alguns capacitores eletrolíticos de alumínio.
- O material dielétrico é óxido de alumínio.
- As placas metálicas são formadas por folhas de alumínio.
- Normalmente, são capacitores polarizados, com uma indicação explícita do terminal negativo.
- Tipicamente, usamos esses capacitores em aplicações de alta potência e baixa frequência, como fontes de alimentação e sistemas de áudio.



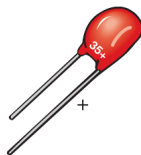
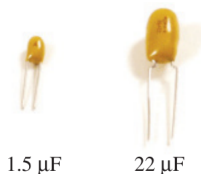


- Para capacitores eletrolíticos de alumínio, as capacitâncias costumam apresentar valores elevados, tipicamente entre $0,1 \mu\text{F}$ e 15 mF .
- A tensão de isolação, normalmente, fica entre 5 V e 450 V .
- Os valores de capacitância e tensão de isolação costumam ser impressos no invólucro do componente.
- A faixa de tolerância é considerável e pode se estender entre 20% e 50%.





- Abaixo, visualizamos alguns capacitores eletrolíticos de tântalo.
- O material dielétrico é óxido de tântalo.
- Por causa da existência de um eletrólito, são polarizados.
- As capacitâncias mais comuns ficam entre $0,1 \mu\text{F}$ e $680 \mu\text{F}$.
- A tensão de isolamento, normalmente, fica entre 6 V e 50 V.
- Em comparação com os capacitores eletrolíticos de alumínio, os de tântalo podem ser levemente mais caros, porém são mais estáveis em relação à temperatura e funcionam em frequências mais elevadas.





- Abaixo, visualizamos alguns capacitores plásticos.
- O isolante entre as placas pode ser de poliéster ou polipropileno, por exemplo.
- As placas metálicas são formadas por duas folhas de alumínio.
- Tipicamente, usamos esses capacitores em aplicações de alta potência e baixa frequência, como fontes de alimentação e sistemas de áudio.

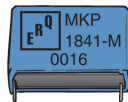




- Para capacitores plásticos, as capacitâncias costumam apresentar valores não muito altos, tipicamente entre 100 pF e 10 μF .
- A tensão de isolamento, normalmente, varia entre unidades de volt e 2000 V, o que depende do tipo de dielétrico.

Nota

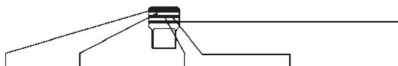
Também é possível encontrar capacitores plásticos de até 100 μF , embora menos comuns.



Tipos de capacitores [3]



- A capacitância, a tolerância e a tensão de isolamento costumam ser indicadas no capacitor.
- Há capacitores (por exemplo, poliéster metalizado) que apresentam códigos de cores, assim como resistores.



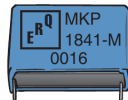
The diagram shows a capacitor with four color bands. Lines connect the first three bands to the first three columns of the table (Cor, 1º alg., 2º alg.), and a line connects the fourth band to the 'Fator multiplicativo' column.

Cor	1º alg.	2º alg.	Fator multiplicativo	Tolerância	Tensão nominal
Preto	---	0	---	$\pm 20\%$	---
Marrom	1	1	10^1pF	---	---
Vermelho	2	2	10^2pF	---	250V
Laranja	3	3	10^3pF	---	---
Amarelo	4	4	10^4pF	---	400V
Verde	5	5	10^5pF	---	100V
Azul	6	6	---	---	630V
Violeta	7	7	---	---	---
Cinza	8	8	10^{-2}pF	---	---
Branco	9	9	10^{-1}pF	$\pm 10\%$	---

Tipos de capacitores [1]



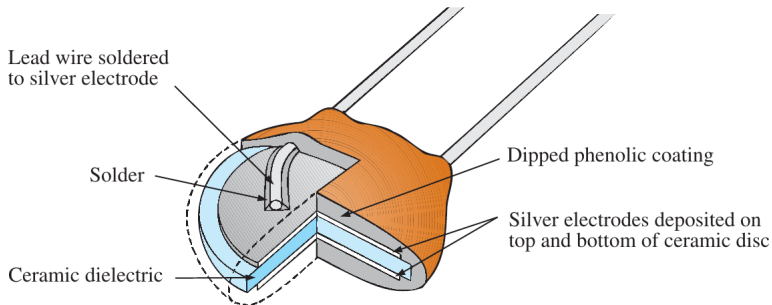
- Quando o valor da capacitância está impresso no capacitor, fazemos a seguinte leitura:
 - 1 Os dois primeiros algarismos são os dois primeiros dígitos da capacitância;
 - 2 O terceiro dígito é um fator multiplicativo.
 - 3 A capacitância será dada em pF.
- Se o número for fracionário, ele estará em nF.
- Uma letra depois de três números expressa a tolerância:
 - 1 J: $\pm 5\%$;
 - 2 K: $\pm 10\%$;
 - 3 M: $\pm 20\%$;
- A tensão de isolamento pode estar impressa explicitamente.



Tipos de capacitores [1]



- Na figura a seguir, observamos a estrutura interna de um capacitor cerâmico.
- O isolante entre as placas metálicas é um disco cerâmico.
- A motivação para isso decorre das elevadas permissividades relativas, ϵ_r , e tensões de isolação de alguns materiais cerâmicos.
- Tipicamente, usamos esses capacitores em aplicações de maior frequência, como filtros analógicos.

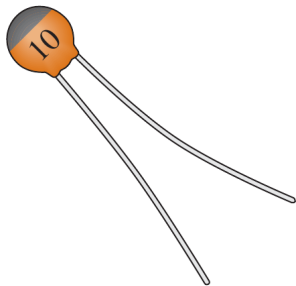


Tipos de capacitores [1]



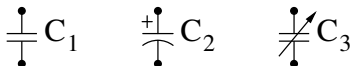
- Capacitores cerâmicos não são polarizados.
- Valores típicos de capacitores cerâmicos ficam na faixa entre 10 pF e 47 nF, enquanto as tensões de isolamento podem alcançar 10 kV.
- Lemos o código da capacitância assim:
 - 1 Os dois primeiros algarismos são os dois primeiros dígitos;
 - 2 O terceiro dígito é um fator multiplicativo.
 - 3 A capacitância será dada em pF.
- Uma letra depois de três números expressa a tolerância.

Até 10 pF	Acima de 10 pF
A: $\pm 0,05$ pF	D: $\pm 0,5\%$
B: $\pm 0,1$ pF	F: $\pm 1\%$
C: $\pm 0,25$ pF	G: $\pm 2\%$
D: $\pm 0,5$ pF	H: $\pm 3\%$
F: ± 1 pF	J: $\pm 5\%$
G: ± 2 pF	K: $\pm 10\%$
	M: $\pm 20\%$





- Podemos usar diversos símbolos para representar capacitores:
 - 1 C_1 é um capacitor fixo genérico;
 - 2 C_2 é um capacitor fixo, mas polarizado;
 - 3 C_3 é um capacitor variável.
- Em caso de capacitores polarizados (por exemplo, eletrolíticos), explicitamos o terminal positivo.
- O espaço entre cada uma das linhas serve para indicar o material isolante entre as placas metálicas.



Material



- Cronômetro.
- Fonte CC ajustável.
- Multímetro.
- Medidor LCR (ou multímetro com a função capacitímetro).
- Matriz de contatos (*protoboard*).
- Resistores: $120\ \Omega$ (5 W); $12\ \text{k}\Omega$ (1/8 W); $27\ \text{k}\Omega$ (1/8 W); $3,9\ \text{M}\Omega$ (1/8 W).
- Capacitores: $1,5\ \mu\text{F}$ (250 V ou 400 V), $10\ \mu\text{F}$ (35 V), $1.000\ \mu\text{F}$ (35 V); $2.200\ \mu\text{F}$ (16 V ou 25 V).
- Fios de conexão.

Precauções

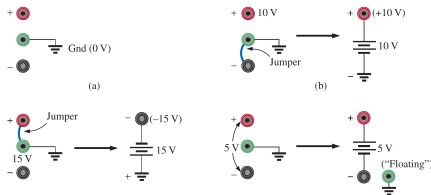


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 30 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (**GND**) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos



- Este experimento serve para que se compare a capacitância medida com o valor nominal especificado pelo fabricante.
 - (a) Através de um resistor de $120\ \Omega$, descarregue cada um dos capacitores na sua bancada antes de medir a capacitância.
 - (b) Utilizando o medidor RLC, meça todos os capacitores e anote os valores na tabela abaixo.

$C_n\ [\mu\text{F}]$	$C_m\ [\mu\text{F}]$	$\Delta C\%$
1,5		
10		
1.000		
2.200		

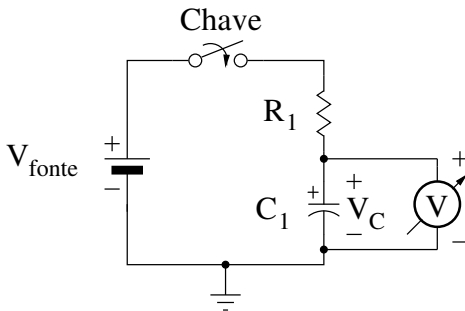


(c) Meça todos os resistores na sua bancada e preencha a tabela a seguir.

Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	Escala	Tol. (%)	$\Delta R_{\%}$
120 Ω				
12 k Ω				
27 k Ω				
3,9 M Ω				



- Este experimento serve para que se analise o tempo de carga de um capacitor.
- (a) Monte o circuito na figura abaixo com o capacitor $C_1 = 1000 \mu\text{F}$ descarregado. Considere $R_1 = 27 \text{ k}\Omega$ e $V_{\text{fonte}} = 12 \text{ V}$.



Experimento 12.2 – Enunciado (cont.) [3]



- (b) Feche a chave e ligue o cronômetro. Preencha a tabela a seguir com os instantes de tempo em que cada tensão for medida.

Tensão no capacitor, V_C [V]	Tempo, t [s]
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

-
- The diagram shows a parallel RC network. A switch labeled "Chave" is in series with a resistor R_2 . This branch is connected to a node that also branches to a capacitor C_2 and a voltmeter V . The other ends of C_2 and V are connected to a common ground. The voltage across the capacitor is labeled V_C with a '+' sign at the top.

Experimento 12.3 – Enunciado (cont.) [3]



- (b) Feche a chave e ligue o cronômetro. Preencha a tabela a seguir com o tempo em que cada tensão for medida.

Tensão no capacitor, V_C [V]	tempo, t [s]
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	

Experimento 12.4 – Enunciado (cont.) [3]



- Repita o Experimento 12.2.b para $C_2 = 2.200 \mu\text{F}$ e $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$.

Tensão no capacitor, V_C [V]	Tempo, t [s]
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Experimento 12.5 – Enunciado [3]



- Repita o Experimento 12.3.b para $C_2 = 2.200 \mu\text{F}$ e $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$.

Tensão no capacitor, V_C [V]	tempo, t [s]
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	

Experimento 12.6 – Enunciado (cont.) [3]



- Repita o Experimento 12.2.b para $C_1 = 10 \mu\text{F}$ e $R_1 = 3,9 \text{ M}\Omega$.

Tensão no capacitor, V_C [V]	Tempo, t [s]
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Experimento 12.7 – Enunciado (cont.) [3]



- Repita o Experimento 12.3.b para $C_1 = 10 \mu\text{F}$ e $R_1 = 3,9 \text{ M}\Omega$.

Tensão no capacitor, V_C [V]	tempo, t [s]
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	

Análise dos resultados



- 1 Para o Experimento 12.1, calcule o erro relativo percentual para cada capacitor, $\Delta C_{\%}$, a partir da fórmula a seguir:

$$\Delta C_{\%} = 100 \times \frac{|C_n - C_m|}{C_n},$$

em que C_n e C_m são as resistências nominal e medida, respectivamente. (0,5 PONTO)

- 2 Para os Experimentos 12.2, 12.4 e 12.6, calcule a constante de tempo, $\tau_1 = R_1 C_1$. (0,5 PONTO)

- 3 Para o Experimento 12.2, faça um rascunho do gráfico da tensão do capacitor em função do tempo. Considere os parâmetros medidas. (1,0 PONTO)

- 4 Para o Experimento 12.2, determine as tensões teóricas para os seguintes instantes de tempo:

(a) $t = \tau$;



(b) $t = 3\tau$;

(c) $t = 5\tau$.

Faça uma comparação entre os valores calculados e os resultados medidos. (1,0 PONTO)

5 Para os Experimentos 12.3, 12.5 e 12.7, calcule a constante de tempo, $\tau_2 = R_2 C_2$. Considere os parâmetros medidas. (0,5 PONTO)

6 Para o Experimento 12.3, faça um rascunho do gráfico da tensão do capacitor em função do tempo. (0,5 PONTO)

7 Para o Experimento 12.3, determine as tensões teóricas para os seguintes instantes de tempo:

(a) $t = \tau$;

(b) $t = 3\tau$;

(c) $t = 5\tau$.

Faça uma comparação entre os valores calculados e os resultados medidos. (1,0 PONTO)



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 6 de maio de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [3] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.